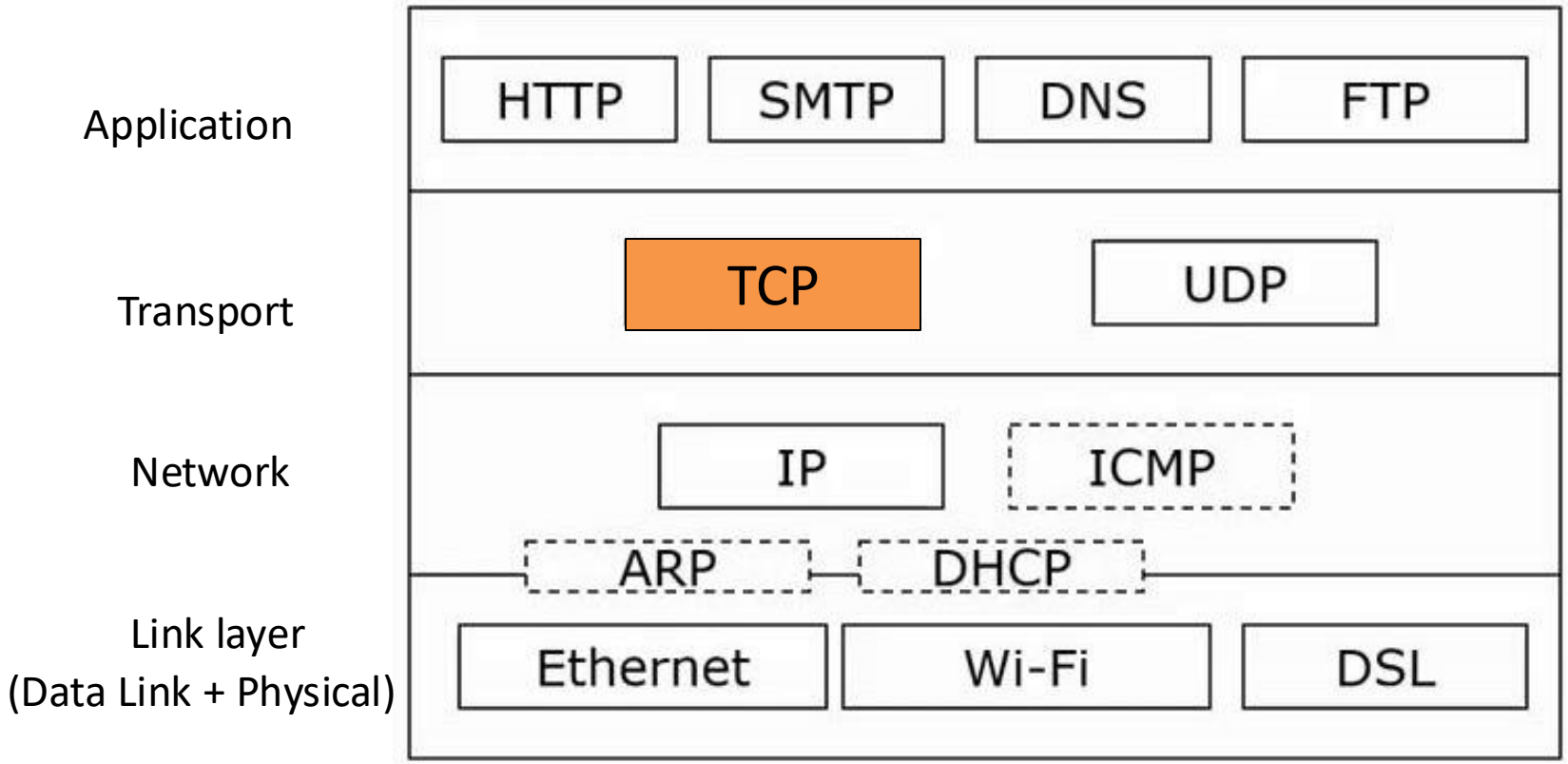
SIDE ALUSED

TCP protokoll

Pavel Kodotšigov, MSc

TCP protokoll



TCP protokoll

Transmission Control Protocol (TCP) - edastusohje protokoll

TCP teenus

- Töökindel baitvoogude edastamine (*reliable byte stream*)

TCP tagab:

- Andmete edastamine
- Sõnumijärjekorra säilitamine

Baitide voog

Transpordi allsüsteem saab rakendusest andmeid baitvoogude kujul.

Andmevoog on jagatud eraldi osadeks - segmentideks

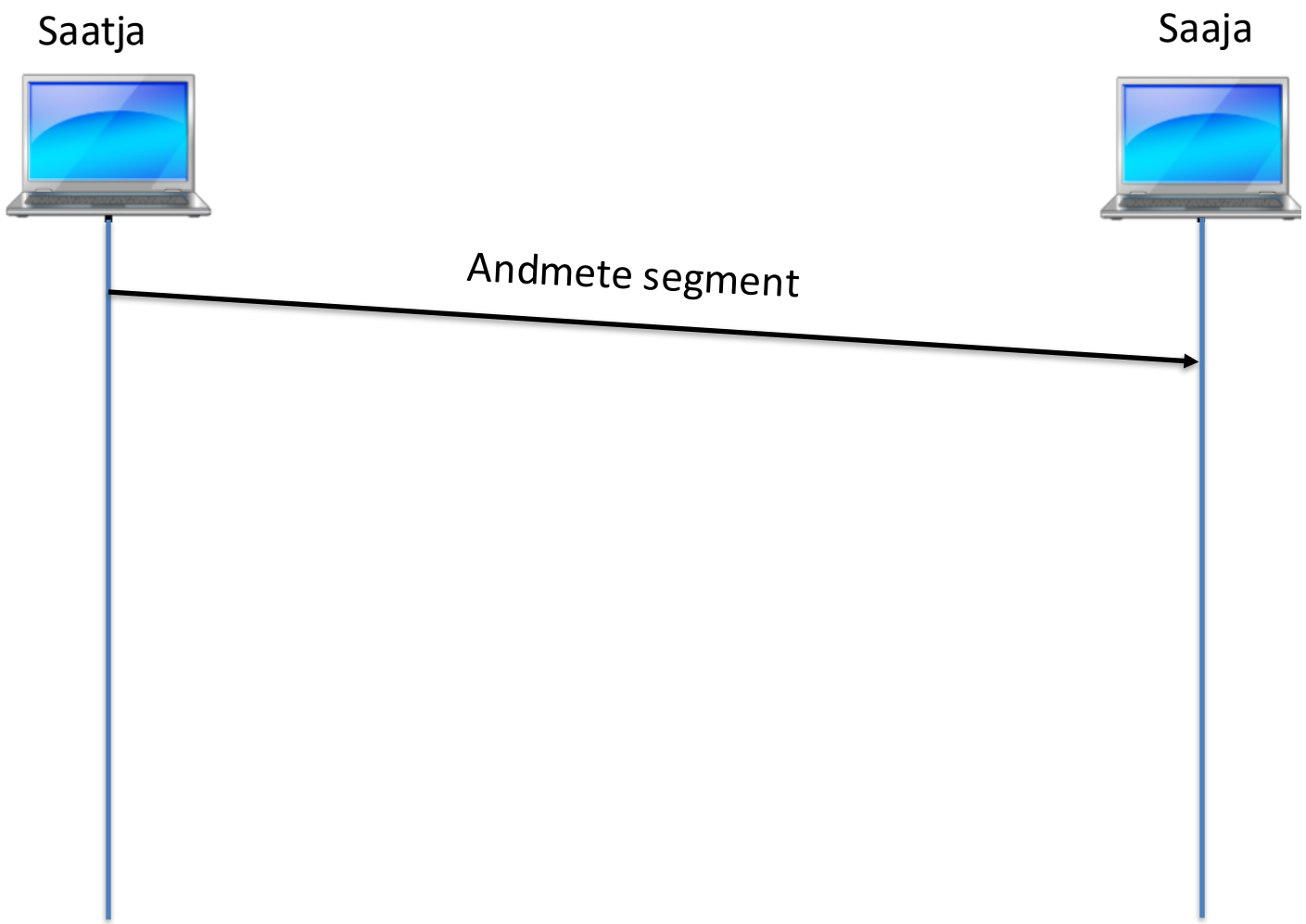
Segmendid edastatakse eraldi saatjalt saajale.

- Saaja kogub segmendid kokku ja edastab baitvoo vastuvõtvale rakendusele.

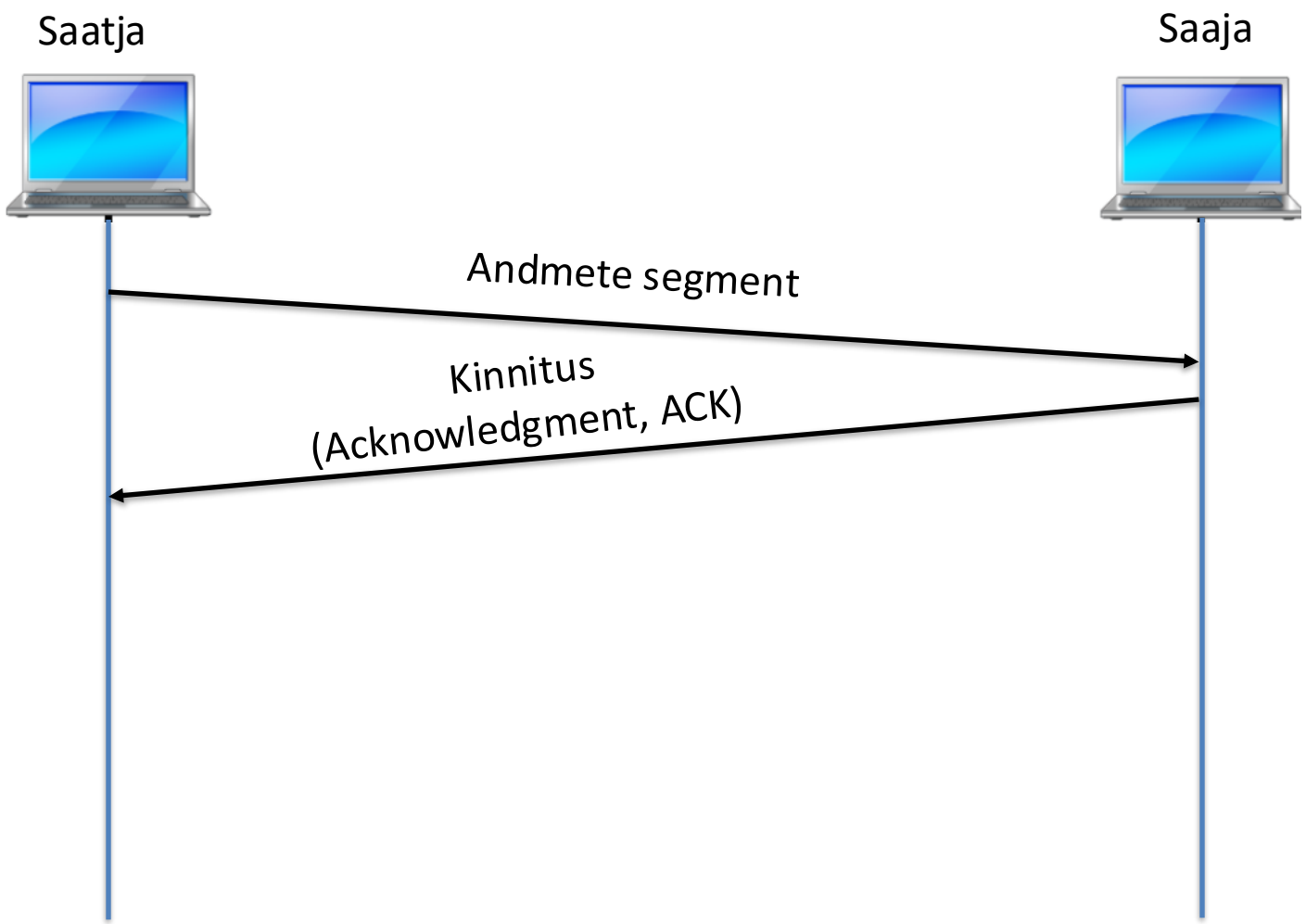
Baitide voog saatjalt

Segment	Segment	Segment	Segment

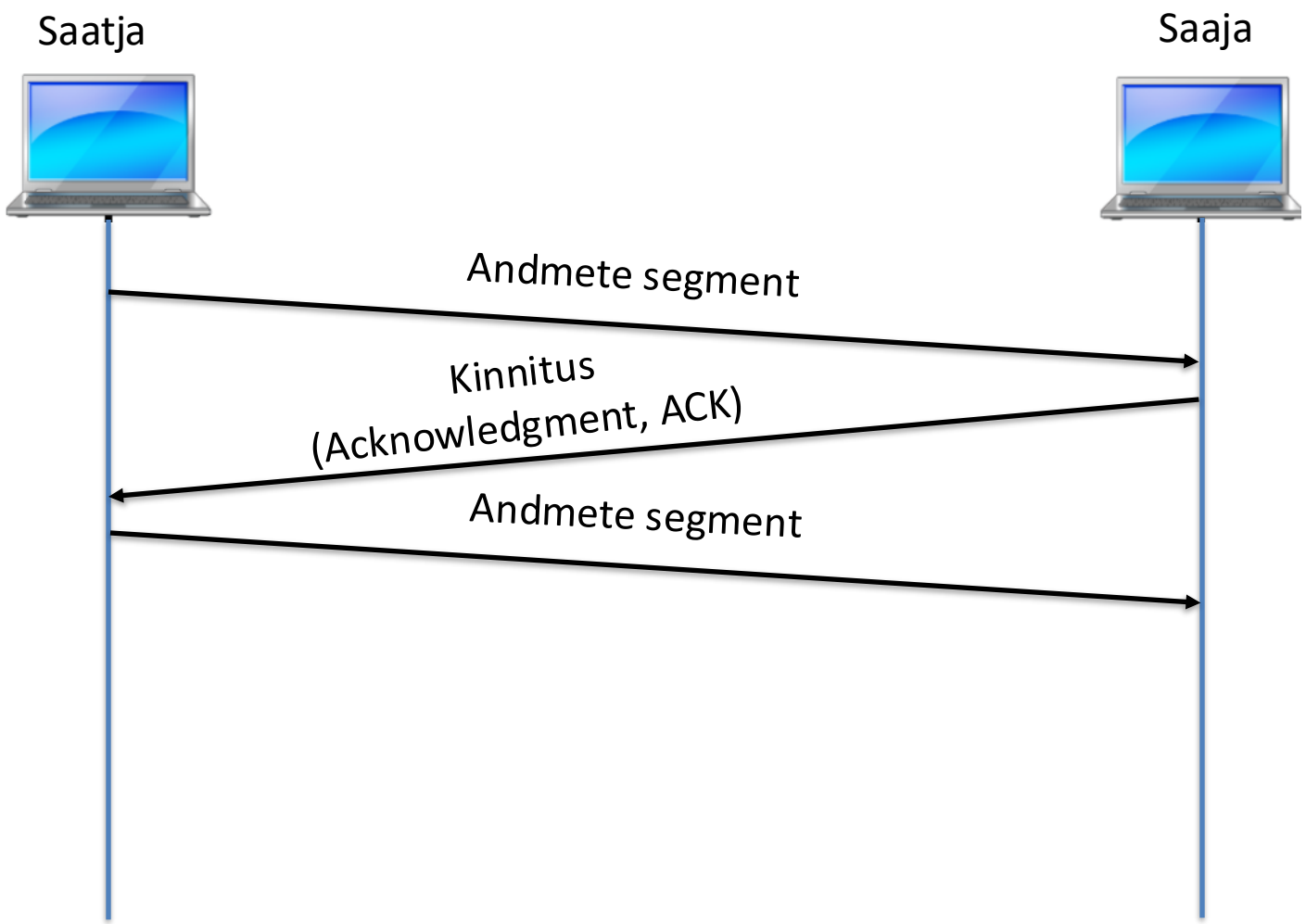
Kohaletoimetamise garantii: kättesaamise kinnitus



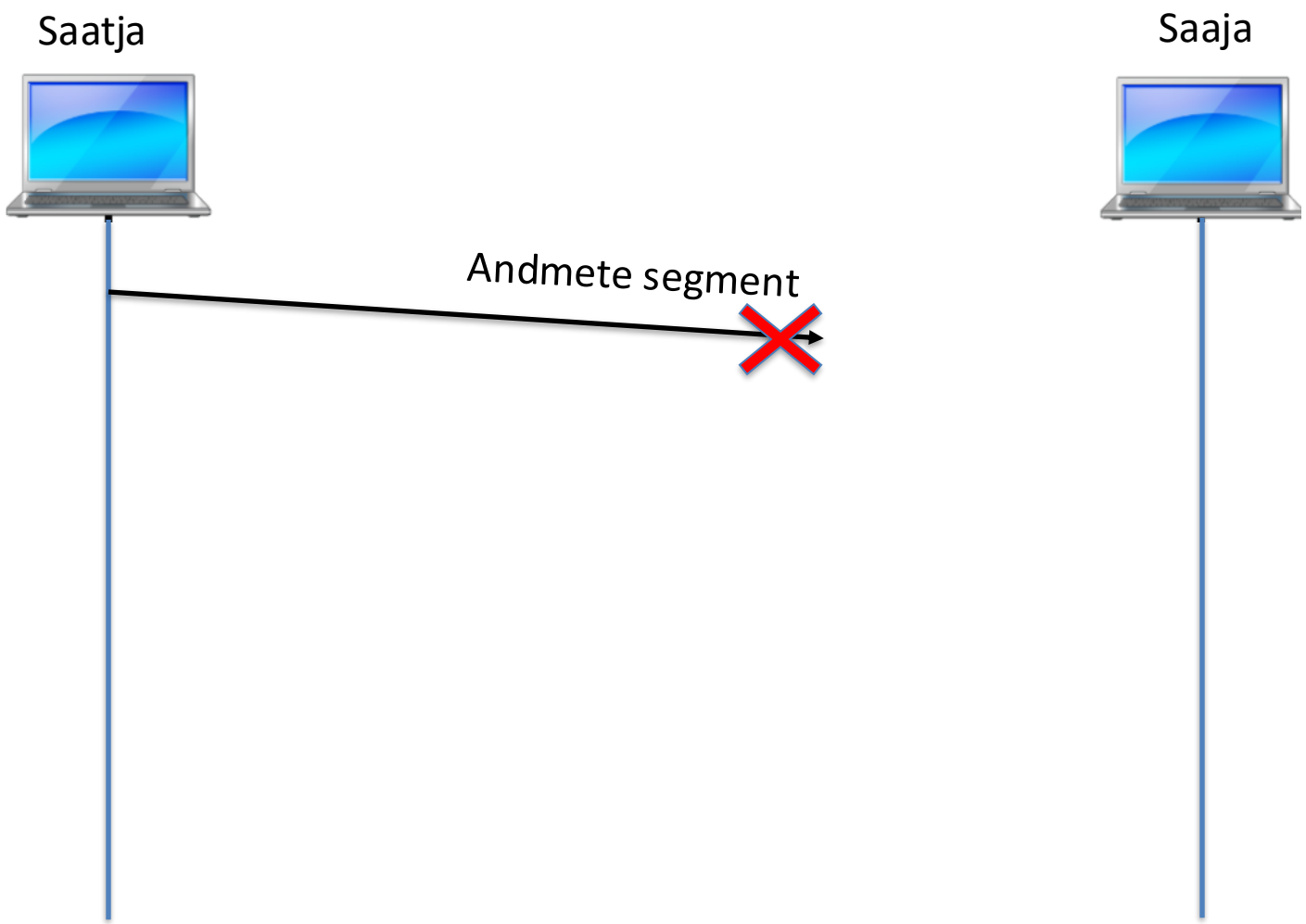
Kohaletoimetamise garantii: kättesaamise kinnitus



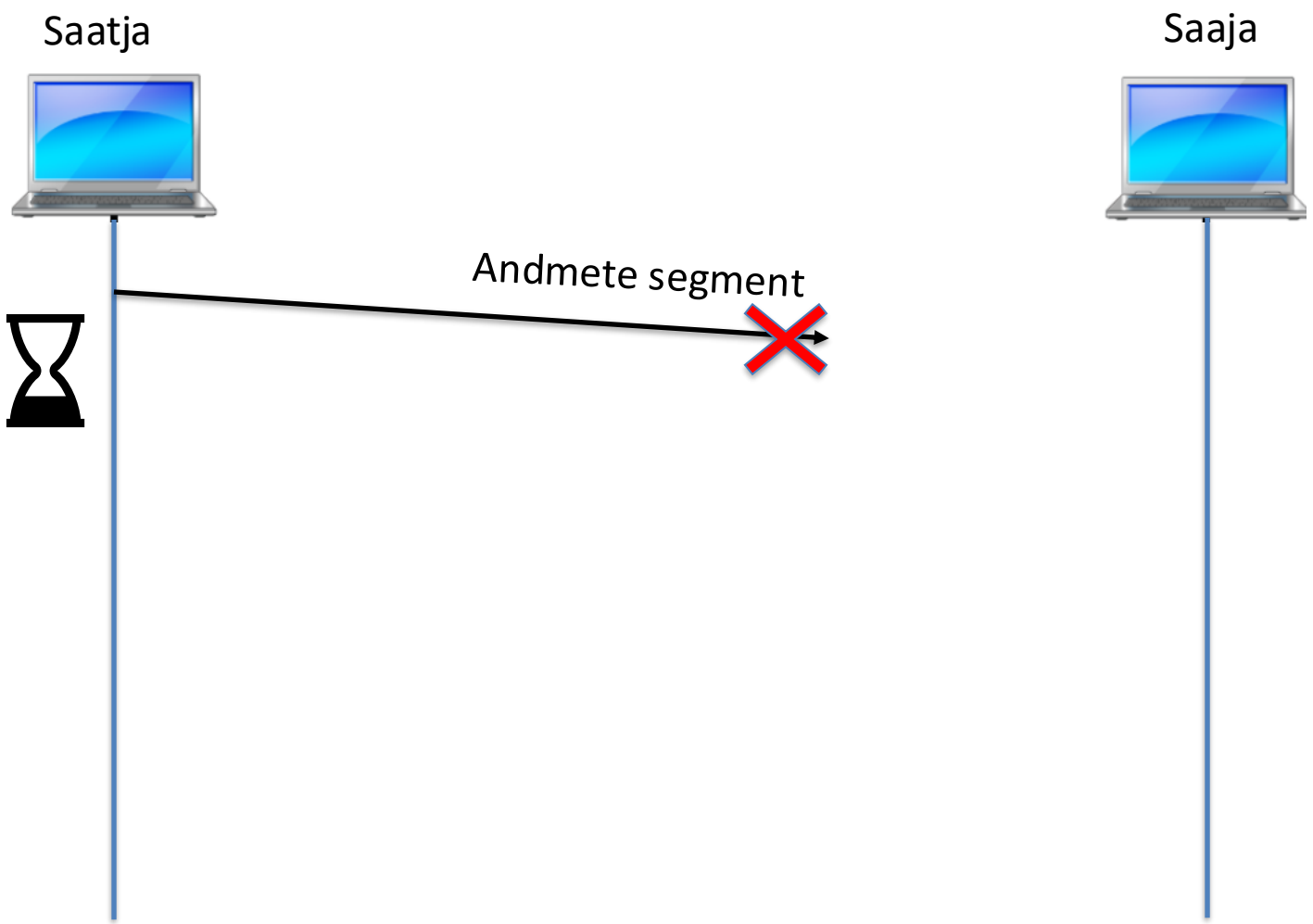
Kohaletoimetamise garantii: kättesaamise kinnitus



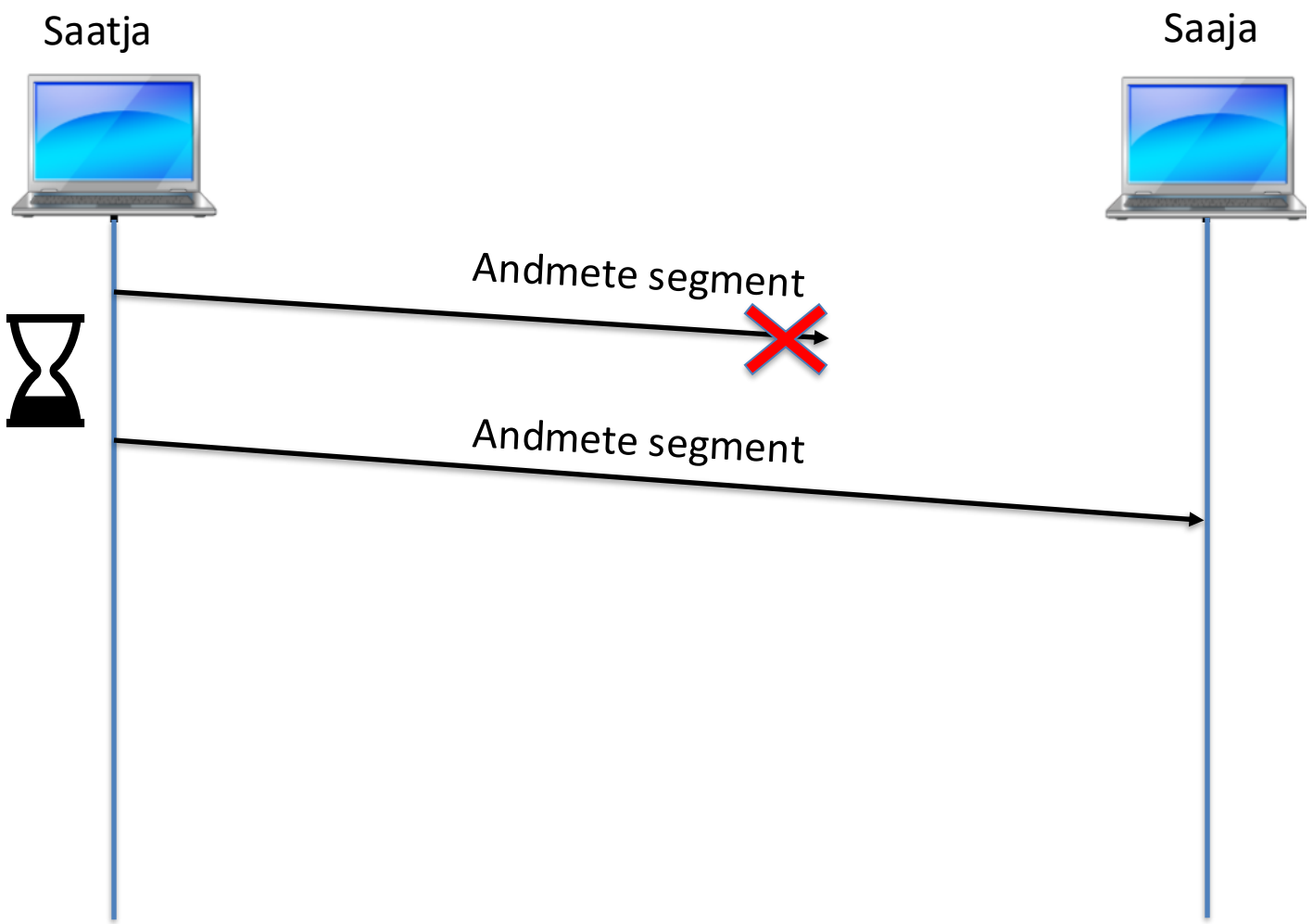
Kohaletoimetamise garantii: edastamisviga



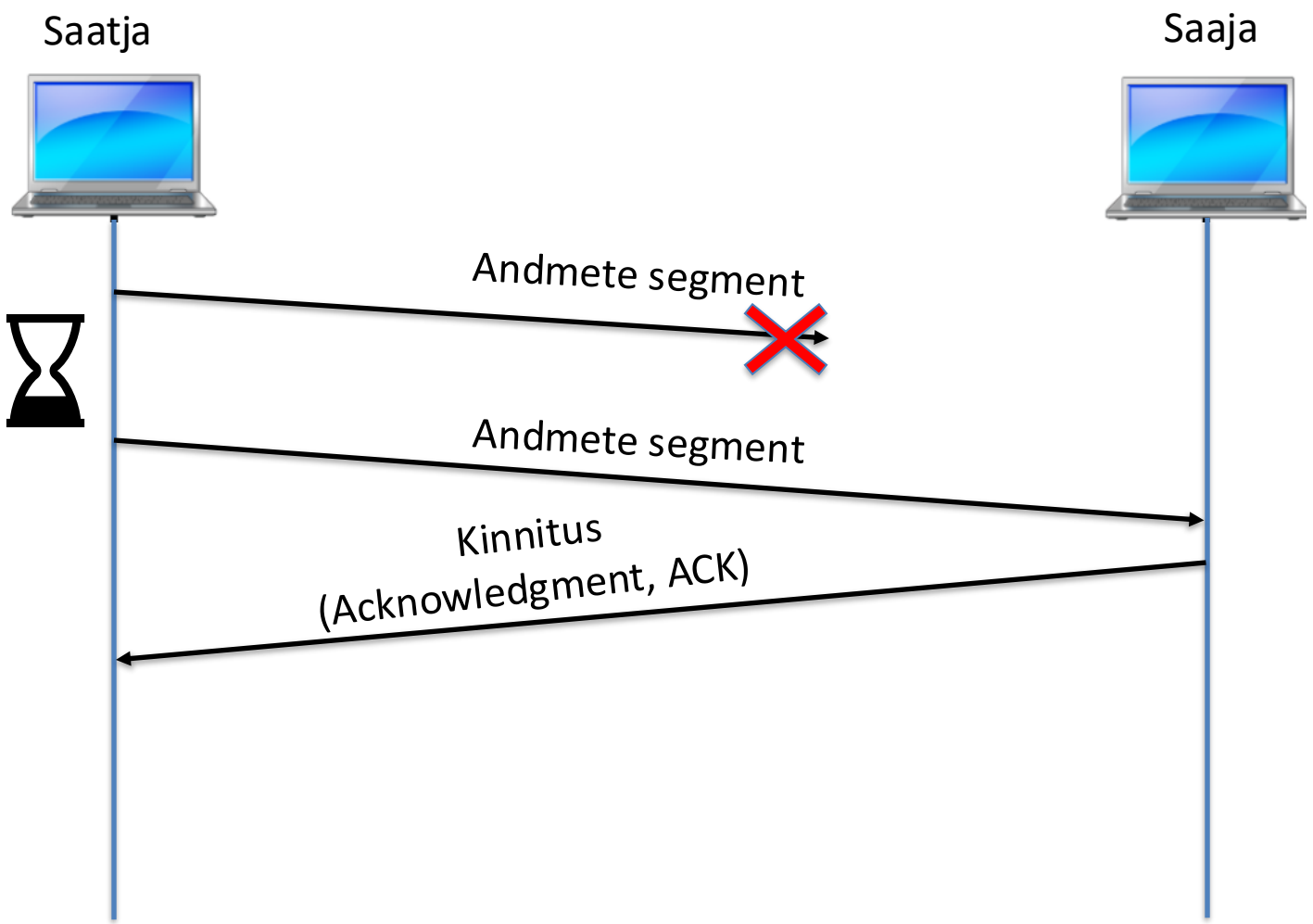
Kohaletoimetamise garantii: edastamisviga



Kohaletoimetamise garantii: edastamisviga



Kohaletoimetamise garantii: edastamisviga



TCP protokoll: liugaken

TCP-protokollis ei kinnitata iga segmenti, vaid mitu segmenti saadetakse üksteise järel.

- liugaken mehhanism (*sliding window*) - mitu segmenti saadetakse üheaegselt üksteise järel

Sõnumite järgnevuse kord

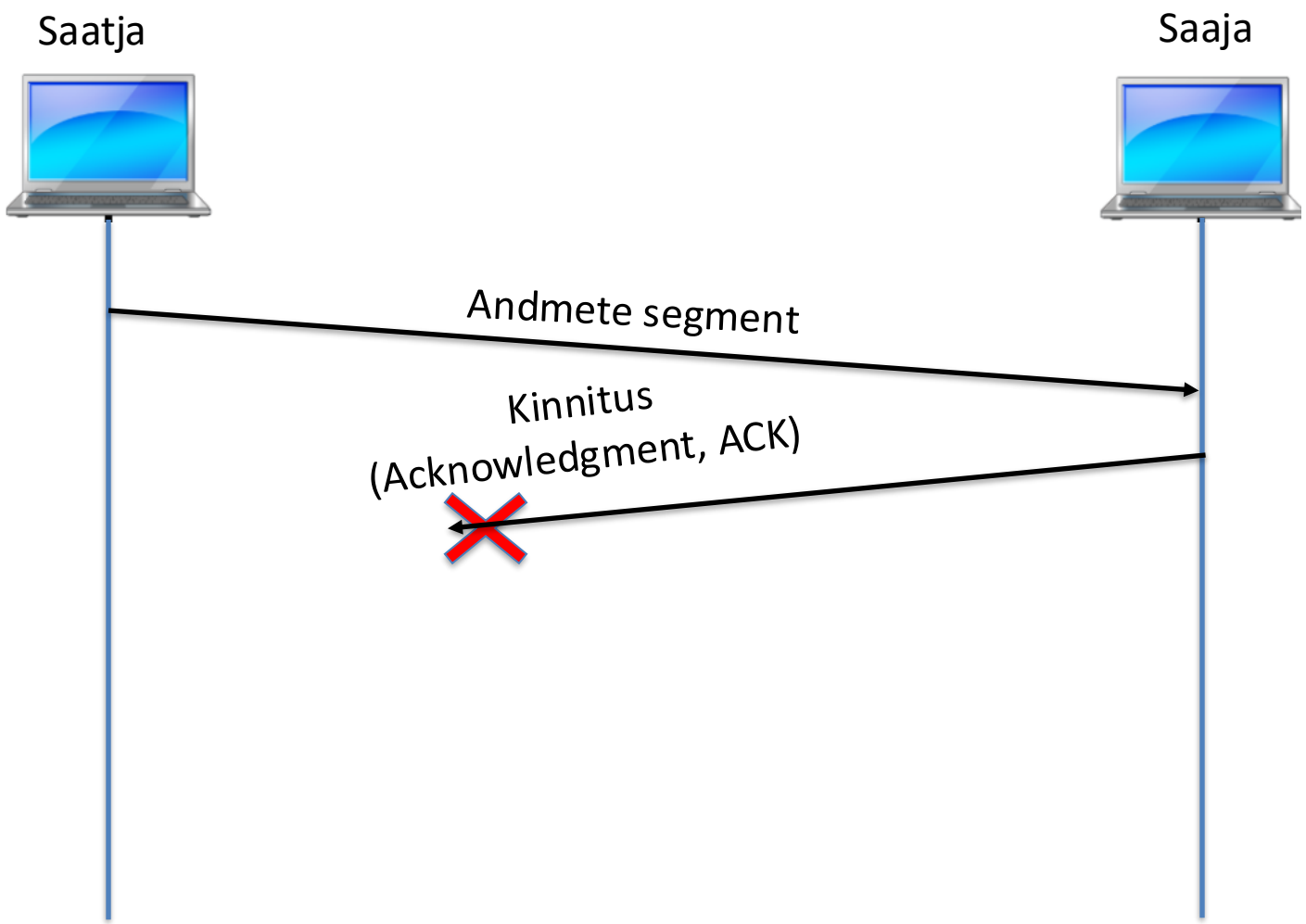
Kinnitamisest ja uuesti saatmisest ei piisa baitide voo kindlaseks edastamiseks

- Kaitse segmentide kaotuse eest

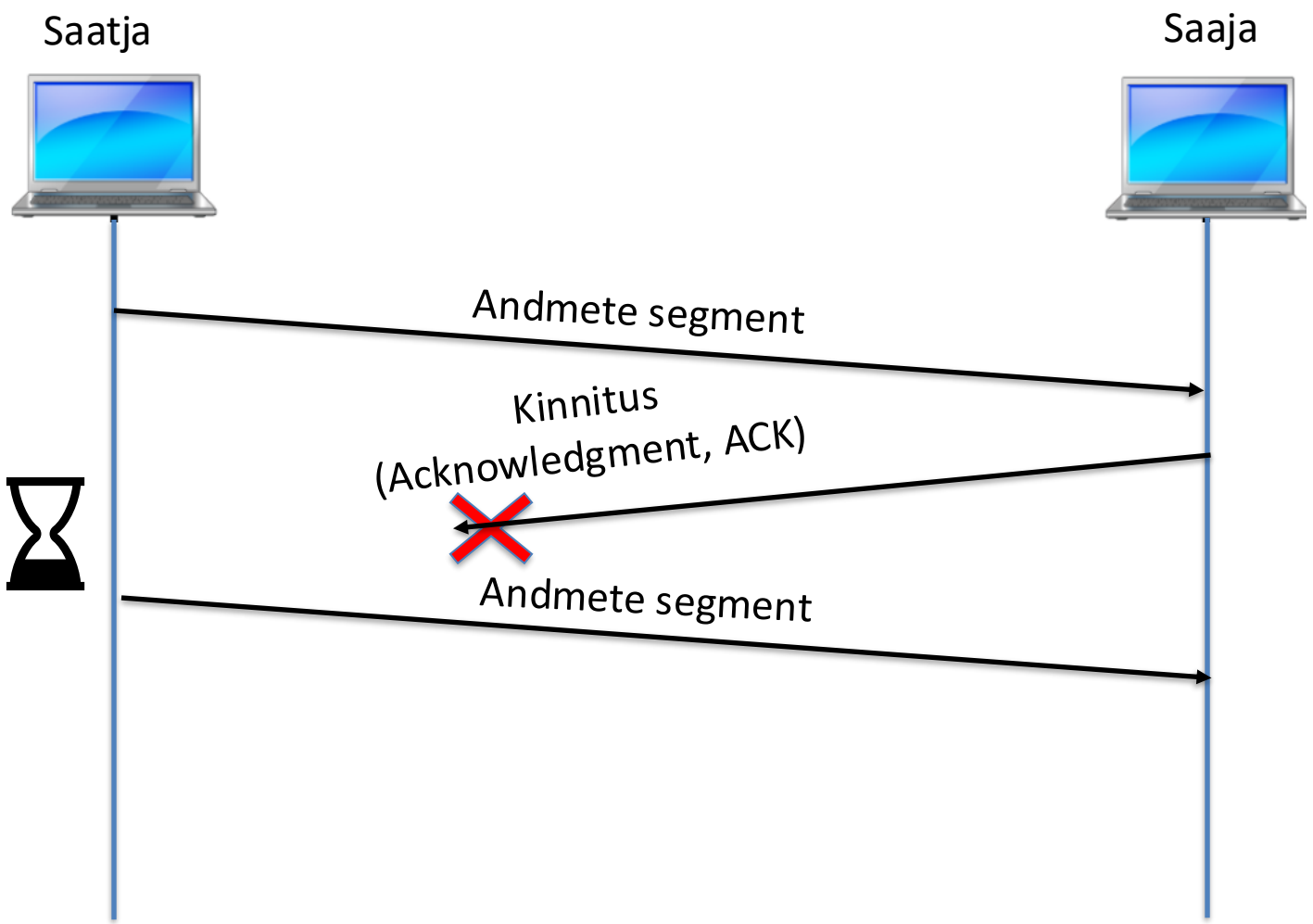
Sõnumite järjekorra rikkumine

- Segmendid tulevad vales järjekorras
- Segmentide dubleerimine

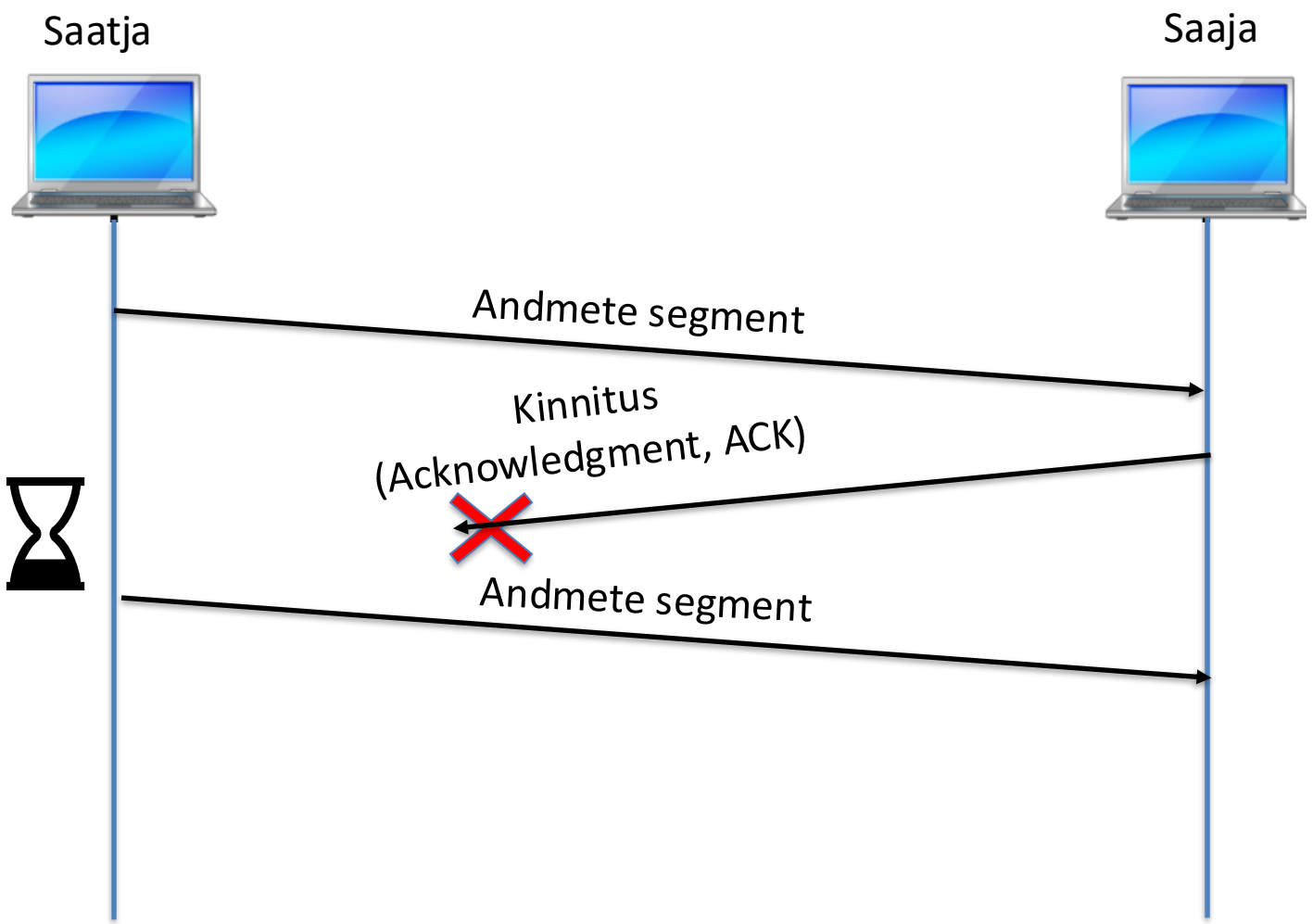
Segmentide dubleerimine



Segmentide dubleerimine



Segmentide dubleerimine



Sõnumite järgimise kord

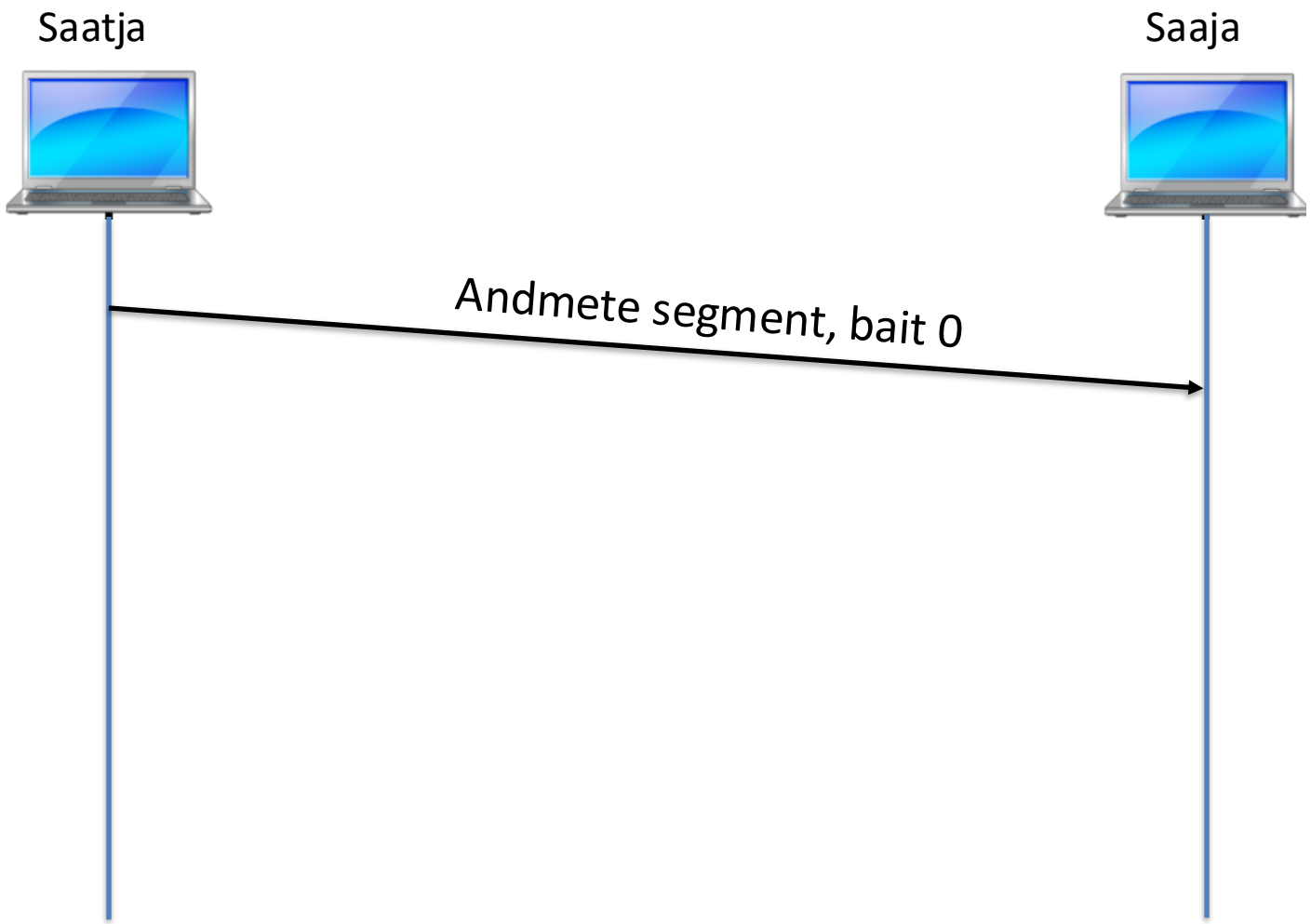
Mehhanism sõnumite järgimise korra säilitamise tagamiseks

- Sõnumite numeratsioon

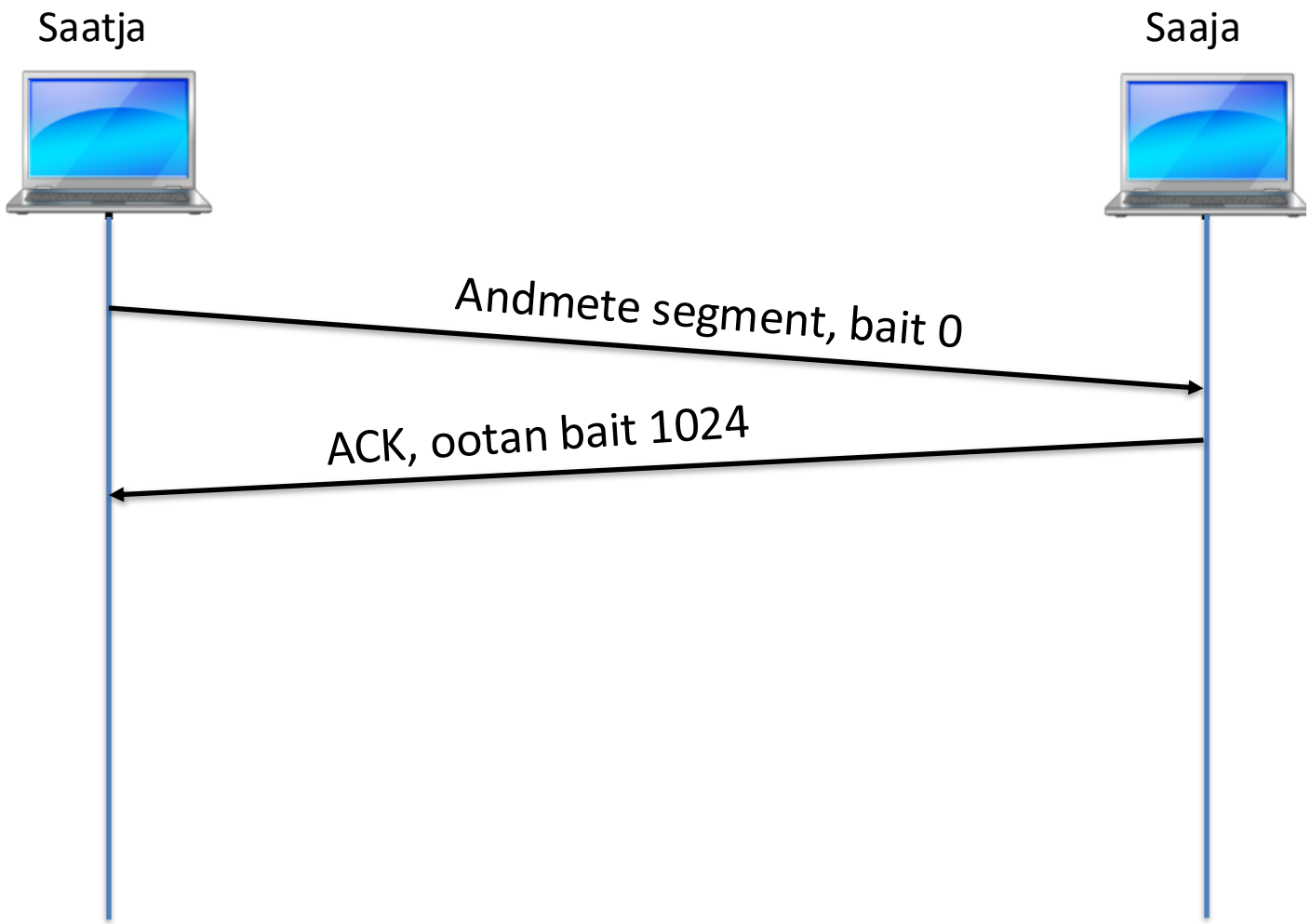
Baitide voog rakendusest

Segment	Segment	Segment	Segment
Bait 0	Bait 1024	Bait 2048	Bait 3072

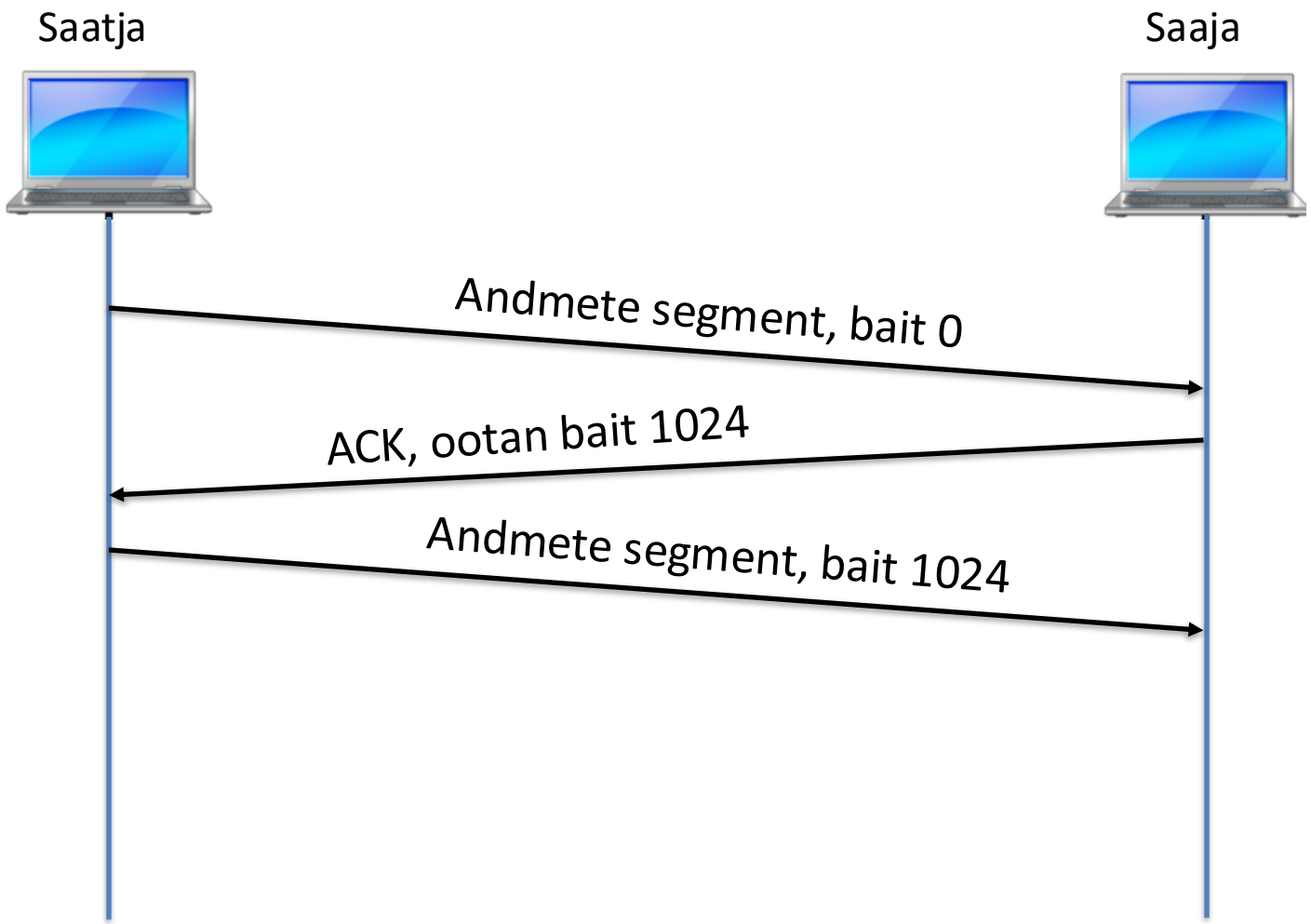
Baitide numeratsioon



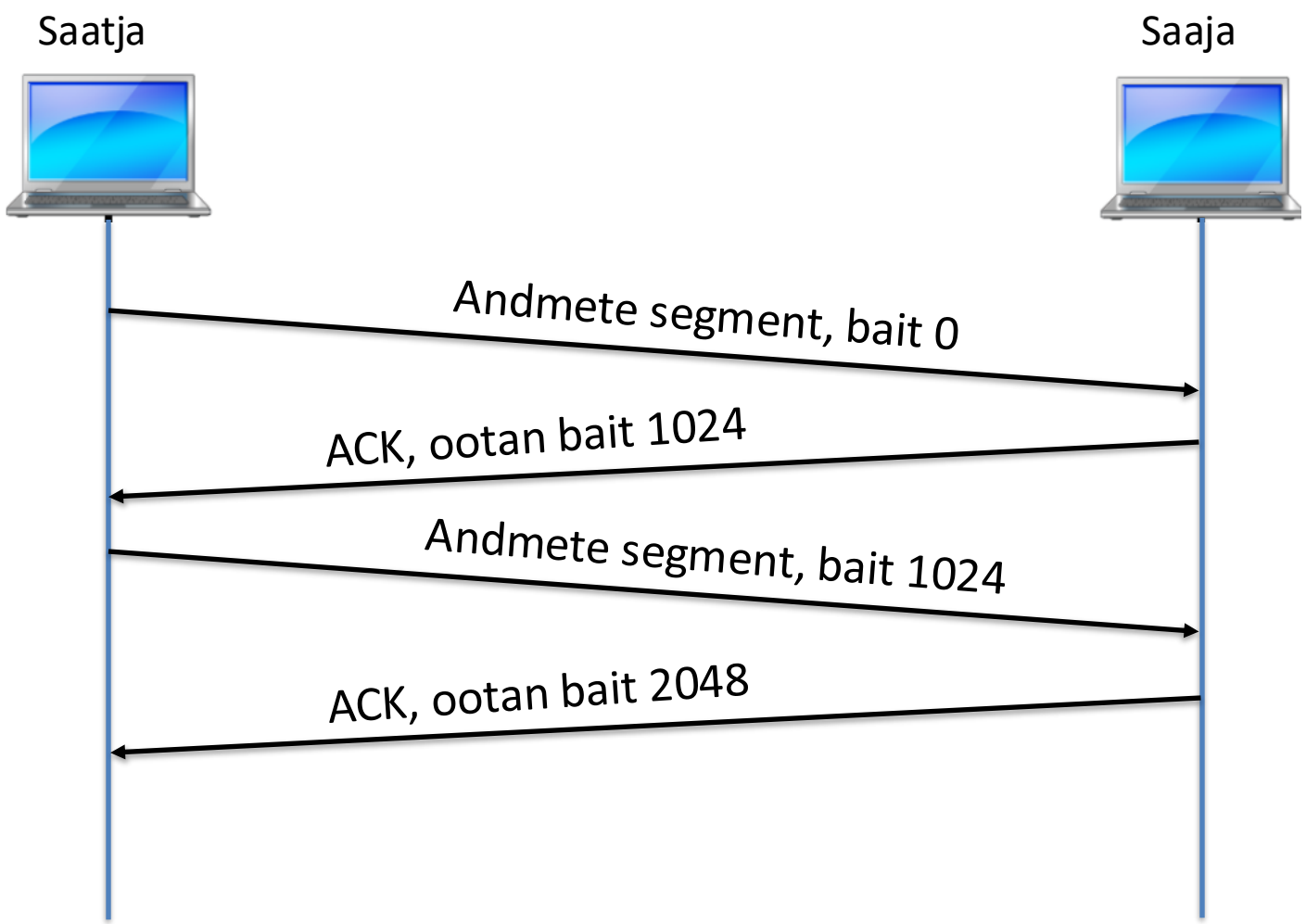
Baitide numeratsioon



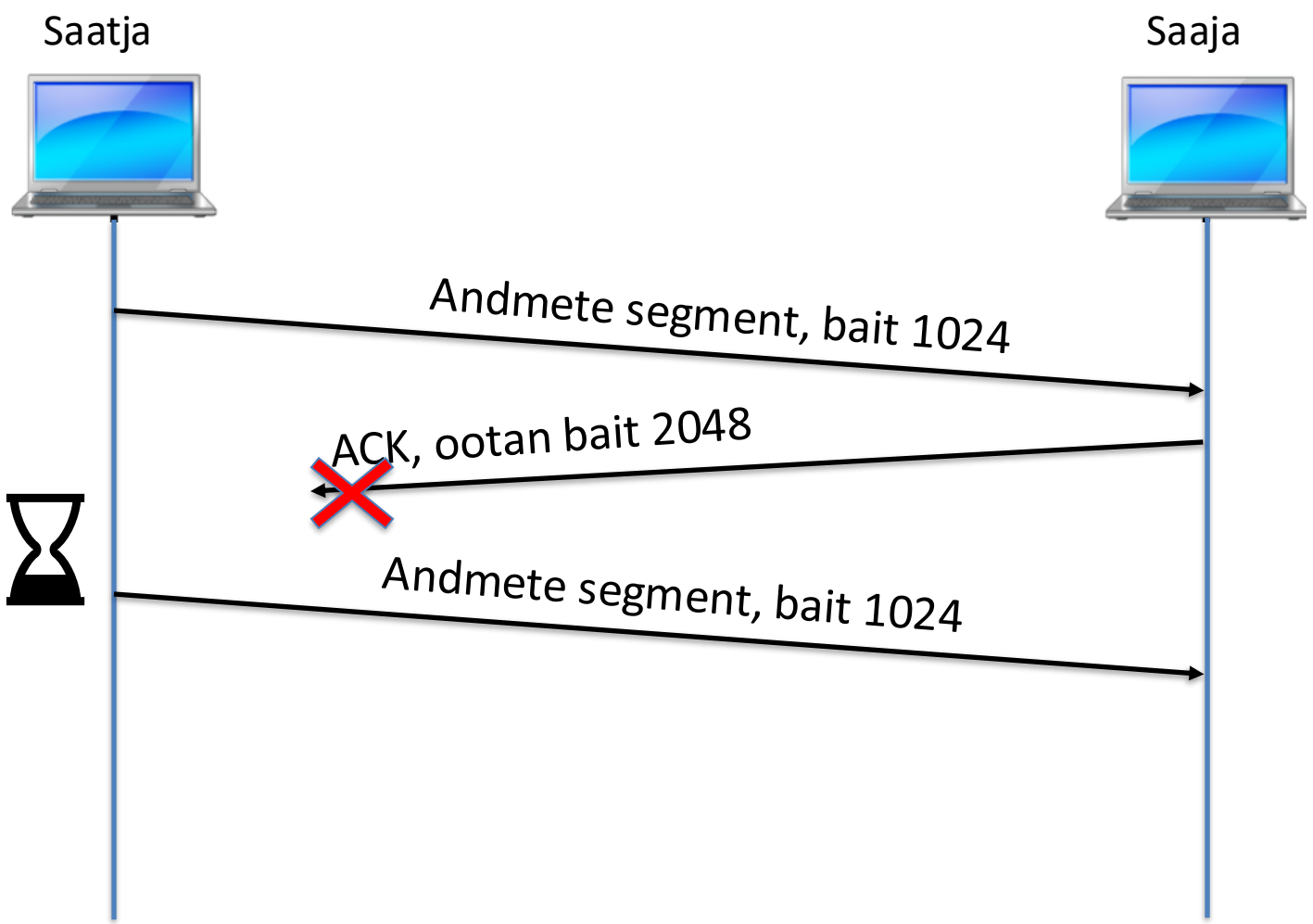
Baitide numeratsioon



Baitide numeratsioon



Segmentide dubleerimine



TCP ühendus

Enne andmete saatmist TCP kaudu tuleb luua ühendus

Ühenduse ülesanded

- Veenduda, et saatja ja saaja on valmis andmeid üksteisele edastada
- Leppida kokku baitide voo numeratsioonis
- Leppida kokku ühenduse parameetrites (segmendi maksimaalne suurus jne)

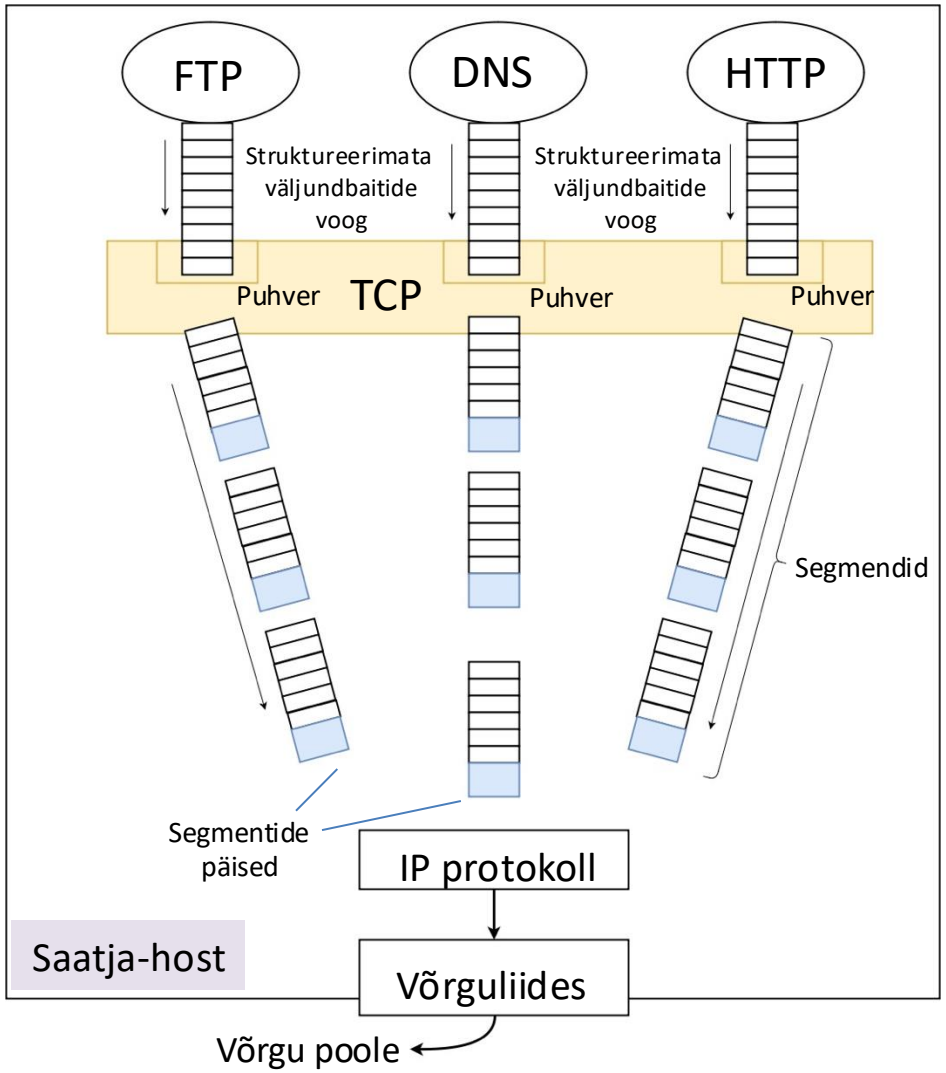
Pärast admete edastamise lõpetamist TCP-ühendus katkeb

TCP-protokoll ja TCP-segmendid

TCP-protokoll on mõeldud andmete edastamiseks rakenduste vahel. See protokoll põhineb loogilisel ühendusel, mis võimaldab sel tagada andmete garanteeritud edastamise, kasutades tööriistana IP-protokolli ebakindlat datagrammi teenust.

Saatva hostiga töötades käsitleb TCP rakendusprotsessidest sellele saabuvat teavet struktureerimata baitide vooguna. Sissetulevad andmed puhverdatakse TCP vahenditega. Võrgukihile edastamiseks "lõigatakse" puhvrist välja mingi pidev osa andmetest, mida nimetatakse **segmendiks** ja varustatakse päisega.

Peamine erinevus TCP ja UDP vahel on see, et TCP protokollil on täiendav ülesanne tagada sõnumite kindel kättetoimetamine, kasutades alusena ebakindlat andmeprotokolli IP.



TCP-segmendi päise vorming

<table>
<tr><th colspan="6">2 baiti</th><th colspan="2">2 baiti</th></tr>
<tr><td colspan="6">Allika port (source port)</td><td colspan="2">Sihtpunkti port (destination port)</td></tr>
<tr><td colspan="8">Järjekorranumber (sequence number)</td></tr>
<tr><td colspan="8">Kinnitusnumber (Acknowledgement number)</td></tr>
<tr><td>Päise pikkus (header length)</td><td>Reserveeritud (reserved)</td><td>URG</td><td>ACK</td><td>PSH</td><td>RST</td><td>SYN</td><td>FIN</td><td>Aken (window)</td></tr>
<tr><td colspan="6">Kontrollsumma (checksum)</td><td colspan="2">Kiireloomulisuse näitaja (urgent pointer)</td></tr>
<tr><td colspan="8">Suvand (options)</td></tr>
<tr><td colspan="8">Täidistus (padding)</td></tr>
</table>

Järjekorranumber - segmendi esimese andmebaitide number. Määratleb segmendi nihke saadetava andmevoo suhtes.
Kinnitusnumber- maksimaalne baitide arv vastuvõetud segmendis, mida on suurendatud ühe võrra.
Aken - segmendi saatja poolt oodatavate andmebaitide arv, alustades baitist, mille number on määratud kinnitatud numbri väljal
Kiireloomulisuse näitaja - näitab andmete lõppu, mida tuleb kiiresti vastu võtta puhvri ülevoolust hoolimata.
Suvand - see väli on muutuva pikkusega ja seda ei pruugi üldse olla, seda kasutatakse lisaülesannete jaoks, näiteks maksimaalse segmendi suuruse kokkuleppimiseks.
Täidistus - see fiktiivne väli võib olla muutuva pikkusega. Seda kasutatakse selleks, et viia päise suurus täisarvu 32-bitiste sõnade arvuni.

TCP-segmentide moodustamine baitide voost

TCP segmendi päis sisaldab oluliselt rohkem välju kui UDP päis, mis peegeldab TCP protokolli arenenumaid võimalusi.

Ühebitiste väljade väärtused, mida nimetatakse **lippudeks** või **koodibitideks** (*code bits*), sisaldavad teenindusinfot selle segmenti tüübi kohta.

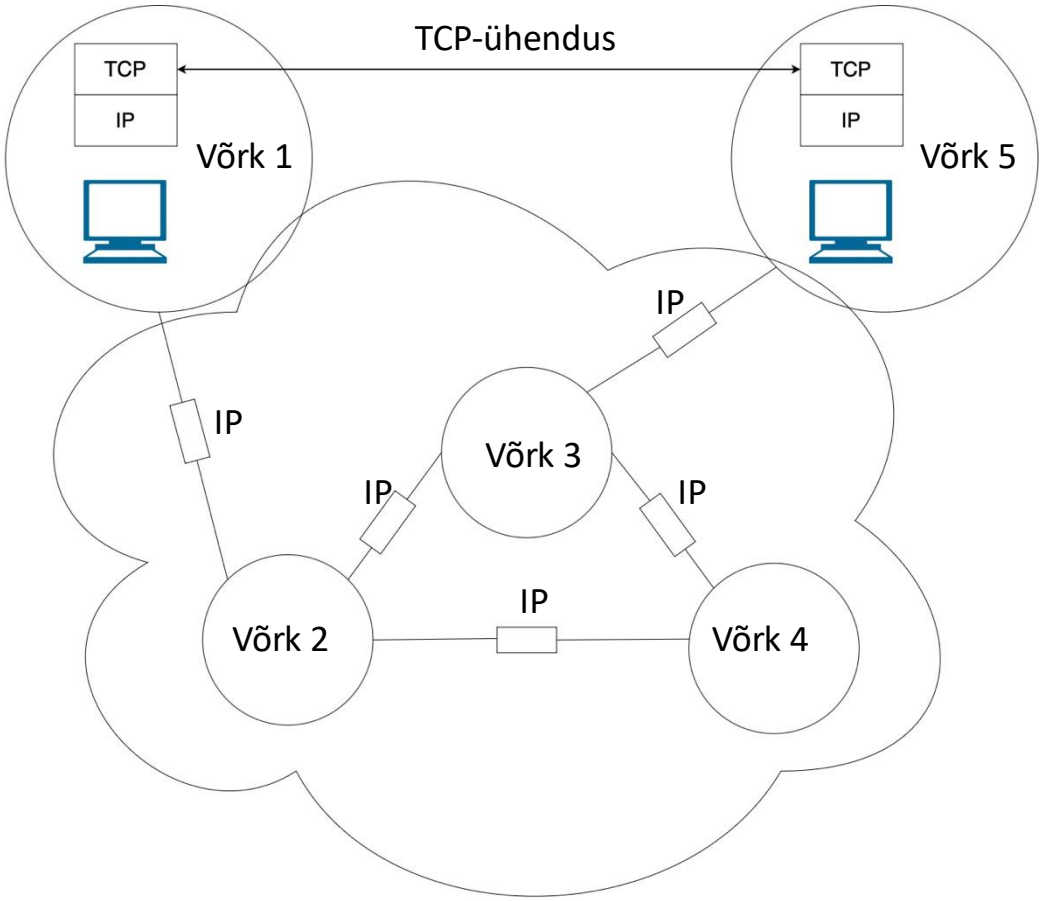
URG - kiireloomuline sõnum;
ASC - kviitung vastuvõetud segmendile;
PSH - taotlus saata sõnum ilma puhvri täitmist ootamata;
RST - ühenduse taastamise taotlus;
SYN - sõnum, mida kasutatakse ühenduse loomise ajal edastatud andmete loendurite sünkroniseerimiseks;
FIN - märk sellest, et saatev pool on jõudnud edastatava andmevoo viimase baidini.

Loogilised ühendused on TCP töökindluse aluseks

Loogilise ühenduse loomisel lepivad TCP moodulid omavahel kokku andmevahetuse protseduuri parameetrites. TCP protokollis saadab iga ühenduse pool vastaspoolele järgmised parameetrid:

- maksimaalne segmendi suurus, mida see pool on valmis vastu võtma;
- maksimaalne andmemaht (võib-olla mitu segmenti), mida see pool lubab teisel poolel oma suunas edastada, isegi kui see pole veel eelmise andmepartii kviitungit saanud (*TCP Window Size*);
- baidi algne järjekorranumber, millest see pool alustab andmevoo arvutamist antud ühenduse raames.

Ühenduse mõlema poole TCP-moodulite läbirääkimiste tulemusena määratakse kindlaks ühenduse parameetrid. Mõned neist jäävad kogu sidesessiooni jooksul püsivaks, teisi aga muudetakse adaptiivselt.



Loogilise ühendamise protseduur normaalse protsessi käigus

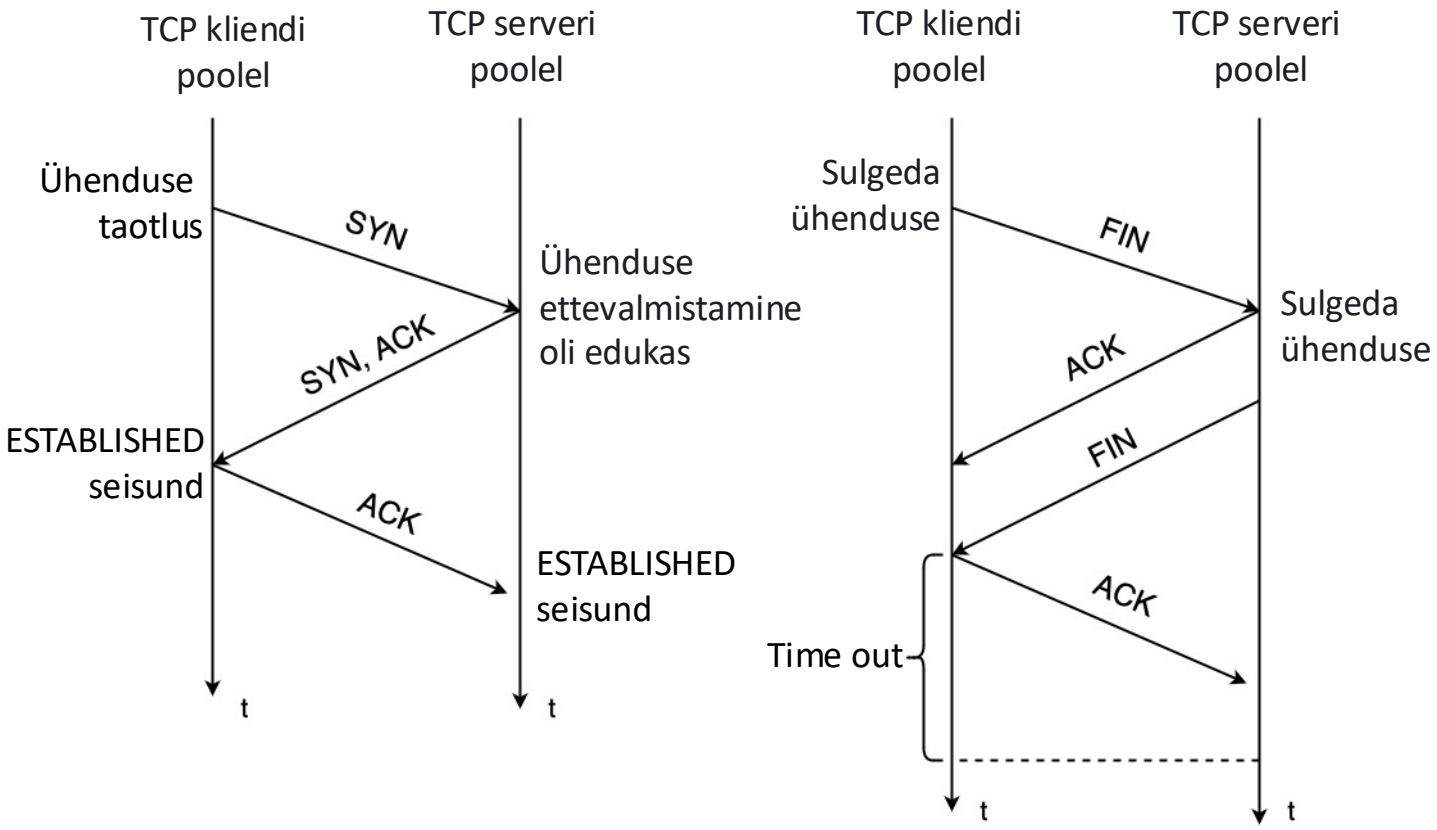
- Ühendus luuakse rakenduse kliendiosa algatusel. Kui on vaja vahetada andmeid serveriosaga, adresseerib kliendirakendus aluseks olevat TCP-protokolli, mis vastuseks sellele aadressile saadab segmenditaotluse ühenduse loomiseks serveri poolel töötava TCP-protokolliga (joonis a). Muuhulgas sisaldab taotlus SYN-märguannet, mis on seatud väärtusele 1. Pärast taotluse saamist püüab serveri-poolne TCP-moodul luua "infrastruktuuri" uue kliendi teenindamiseks. See pöördub operatsioonisüsteemi poole palvega eraldada teatavad süsteemiressursid puhvrite, taimerite ja loendurite korraldamiseks. Need ressursid määratakse ühendusele alates selle loomisest kuni selle lõpetamiseni. Kui serveri poolel on kõik vajalikud ressursid saadud ja kõik vajalikud toimingud tehtud, saadab TCP-moodul kliendile segmendi koos lipukestega ACK ja SYN.
- Vastuseks saadab klient segmendi lipuga ACK ja läheb loodud loogilise ühenduse olekusse ESTABLISHED. Kui server saab ACK lipu, läheb ta samuti olekusse ESTABLISHED. Sellega lõpeb ühenduse loomise protseduur ja pooled võivad jätkata andmevahetust.
- Ühenduse võib igal ajal katkestada ükskõik kumma poole algatusel. Selleks peavad klient ja server vahetama FIN- ja ACK-segmendid joonisel (b) näidatud järjekorras (siin on initsiaator klient). Ühendus loetakse suletuks pärast ajavahemikku, mille jooksul algataja kontrollib, et tema lõpetav ACK-signaal jõudis normaalselt ja ei põhjustanud serveri "häiresõnumeid".

Loogilise ühenduse loomise ja katkestamise protseduur

Loogiline TCP-ühendus on üheselt identifitseeritav kahe suhtleva protsessi poolt selle ühenduse jaoks määratletud **soklite paari** abil.

Üks sokkel võib osaleda mitmes ühenduses (nt veebiserver, DNS-server).

Saatja saadab andmeid ja vastuvõtja kinnitab andmete kättesaamist kviitungitega. Kui saatja ei saa õigeaegselt kviitungeid edastatud andmete kohta, saadab saatja andmed uuesti.



a b

Kokkuvõte

Transmission Control Protocol (TCP) - edastusohje protokoll

Töökindel baidi voogu edastamine

- Andmete edastamise garantii
- Sõnumite järjekorra säilimise tagamine

Rakendusmehhanismid

- Sõnumite numeratsioon
- Sõnumi saamise kinnitus
- Uuesti saatmine kinnituse puudumisel

TCP kasutab ühendust